Программа лекций по Термодинамике и статфизике-2

1. Повторение: микроканоническое, каноническое, большое каноническое распределения, Распределение Ферми-Дирака, Вырожденный ферми-газ [2].
2. Ферми-газ при конечных температурах: энергия, давление, теплоемкость, [2].
3. Полупроводники, Собственные и примесные, электроны и дырки, [1,2].
4. Бозе-газ, Конденсация Бозе-Эйнштейна, [2].
5. Фотонный газ, распределение Планка, [2].
6. Колебания в твердом теле. Модель Дебая, [2].
7. Флуктуации энергии и числа частиц. Флуктуации термодинамических величин, [1,2].
8. Фазовые переходы II рода. Приближение молекулярного поля, теория Вейсса, Модели Изинга и Гейзенберга, [1,2].
9. Теория Ландау фазовых переходов II рода. Влияние флуктуаций, [2].
10. Броуновское движение. Уравнение Ланжевена, [1,2].
11. Кинетическое уравнение Больцмана, H-теорема, [3].
12. Бесстолкновительное уравнение Больцмана, плазменные колебания, затухание Ландау, [3].
13. Уравнение Больцмана в τ-приближении. Проводимость, вязкость, теплопроводность, [3].
14. Термоэлектрические явления. Симметрия кинетических коэффициентов, [3].
15. Уравнение Фоккера-Планка, [3].

Основная литература:

1. Румер Ю. Б., Рывкин М., Ш., Термодинамика, статистическая физика и кинетика, М,: Наука, 1977 первре издание, (НГУ 2000 - второе издание).
2. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М., Статистическая физика, часть 1, М: Наука, 1976.
3. Лифшиц Е. М., Питаевский Л. П., Физическая кинетика, М: Наука, 1979.

Дополнительная литература:

4. Кубо Р, Термодинамика, М: Мир, 1970.
5. Кубо Р, Статистическая механика, М,:Мир, 1967.
6. Коткин Г. Л., Образовский Е. Г., Задачи по статистической физике, Новосибирск: НГУ, 2007.

Задание

1. (сдать до 15-го сентября) В сферической непроницаемой полости радиуса $R = 1$ см находитея $N = 10^5$ электронов при $T = 0$. Оценить толщину области у границы полости, в которой локализованы электроны.

2. (сдать до 21-го сентября) Зависимость энергии электрона от импульса в графене вблизи дираковской точки E_0 имеет вид:

$$E(p) = \begin{cases} E_0 + v_F p, & E > E_0 \\ E_0 - v_F p, & E < E_0 \end{cases} .$$

   Считая электроны в графене идеальным двумерным ферми-газом, а температуру малой, найти зависимость химического потенциала и теплоемкости электронного газа в графене от температуры. Рассмотреть три случая: $E_F < E_0$, $E_F > E_0$, $E_F = E_0$.

3. (сдать до 1-го октября) Найти зависимость от температуры химического потенциала и концентрации дырок в валентной зоне полупроводника, легированного акцепторными примесями. Энергия акцепторного уровня $E_a \ll \Delta$ — ширины запрещенной зоны.

4. (сдать до 10-го октября) Идеальный бозе-газ в поле тяжести находится в сосуде, имеющем форму конуса $\vee$ с вертикальной осью. Найти температуру бозе-эйнштейновской конденсации, зависимость от температуры теплоемкости газа и высоты его центра тяжести.

5. (сдать до 20-го октября) Оценить альбедо облака, океана, Земли.

6. (сдать до 31-го октября) a) Сравнить вклад в теплоемкость твердого тела колебаний решетки и спиновых волн с законом дисперсии $\omega = ak^2$. (атомы решетки имеют магнитные моменты), b) Найти изменение намагниченности ферромагнетика за счет возбуждения спиновых волн.

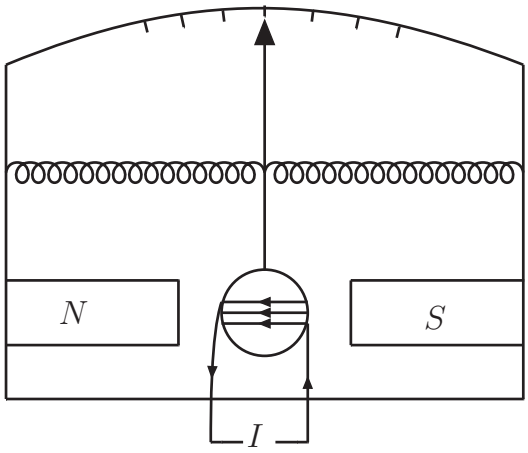
7. (сдать до 10-го ноября) Найти температурную зависимость намагниченности вблизи плоской поверхности образца, используя теорию Ландау. Свободная энергия, отнесенная к единице площади, имеет вид

$$F = \int dz \left[aM^2(z) + bM^4(z) + c\left(\frac{dM}{dz}\right)^2 \right] + \frac{c}{\lambda} M^2(0),$$

   где $M(0)$ — намагниченность на поверхности образца, а ось z направлена по нормали к поверхности. Величина $a = \alpha(T - T_c)$; $\alpha, b, c, \lambda > 0$. Найти вклад в теплоемкость, отнесенную к единице площади, обусловленный неоднородностью намагниченности вблизи поверхности.

8. (сдать до 20-го ноября) Найти квазистатические флуктуации энергии в объеме V, если объем тела и число частиц в нем фиксированы $\langle(\Delta E)^2_{NV}\rangle$, если объем может флуктуировать, а число частиц фиксировано $\langle(\Delta E)^2_{N}\rangle$, если фиксирован объем, но переменно число частиц $\langle(\Delta E)^2_{V}\rangle$.

9. (сдать до 30-го ноября) Оценить предел чувствительности гальванометра (см. рис.) с внутренним сопротивлением 1 кОм при температуре $T = 300$ K, считая, что достоверно можно



измерить ток, который в 5 раз превышает величину отклонения стрелки за счет тепловых флуктуаций. Отклонение стрелки при измерении тока достигается за $t = 10$ с. Считать, что запасенная в пружине часть электрической энергии, подводимой к гальванометру за время отклонения стрелки, равна 20%.

10. (сдать до 10-го декабря) Контур состоит из двух сопротивлений R_1 и R_2, температуры которых равны T_1 и T_2, и катушки индуктивности L, соединенных последовательно (кольцом). Найти, какая энергия передается от одного сопротивления к другому за счет флуктуации тока в цепи.

11. (сдать до 20-го декабря) Найти изменение сопротивления проводника при включении магнитного поля B перпендикулярного электрическому полю E, если есть два типа носителей заряда, например, электроны и дырки.

12. (сдать до 31-го декабря) Рассматривается бесстолкновительная плазма с вырожденными электронной и ионной компонентами. Найти закон дисперсии и декремент затухания продольных волн в 2-х случаях: 1) $kv_{Fe} \ll \omega$ и 2) $kv_{Fi} \ll \omega \ll kv_{Fe}$.